Proyecto 1 - Máquina de Turing para Fibonacci y Análisis Empírico

2026-03-13

Repositorio: Proyecto1DisenoAlgoritmos

Introducción

El objetivo de este proyecto es evaluar la comprensión de la notación O en el tiempo de ejecución de un algoritmo, mediante la simulación de una Máquina de Turing determinista de una cinta que calcula la sucesión de Fibonacci.

Cumplimiento de lineamientos

Entregable solicitado	**Evidencia en este reporte / archivos**	**Estado**
1. Descripción de convenciones elegidas	Sección 1 + convenciones.md	Cumplido
2. Diagrama de la máquina de Turing	Sección 2 + diagrama_estados_graphviz_completo.png	Cumplido
3. Archivo con componentes de la máquina	Sección 3 + maquina_turing.json	Cumplido
4. Programa en Python (a,b,c)	Sección 4 + simulador_y_analisis.ipynb	Cumplido
5. Análisis empírico (a,b,c)	Sección 5 + tablas, gráficas y regresión	Cumplido

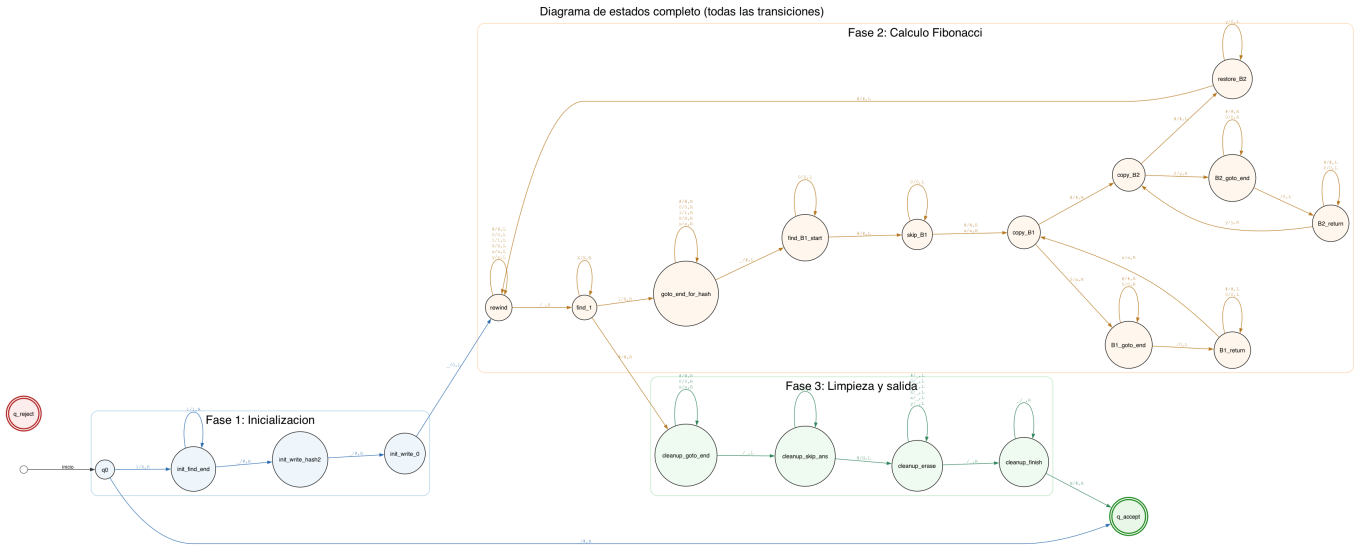
1. Descripción de las convenciones elegidas

1. **Representación de Entrada (Unaria):** Un número entero no negativo n se representa colocando en la cinta una cadena de n símbolos 1.
   - Ejemplo: Para $n = 3$, la entrada inicial es 1 1 1.
   - Ejemplo: Para $n = 0$, la cinta se encuentra vacía (compuesta solo de blancos _).

2. **Representación de Salida (Unaria):** El resultado al detenerse la máquina será la secuencia ininterrumpida de símbolos 0 más a la derecha, separada del resto de la cinta por el símbolo #.
   - La cantidad final de símbolos 0 será el n-ésimo número de Fibonacci.
   - En nuestro modelo, hemos definido que $F_0 = 0$, $F_1 = 1$, $F_2 = 1$, $F_3 = 2$, $F_4 = 3$, $F_5 = 5$, etc.
3. **Alfabeto de la Cinta y Significado Adicional:**
   - 1: Representa las unidades pendientes de n (input).
   - 0: Representa las unidades de los números de Fibonacci que estamos calculando.
   - X: Marca un 1 de la entrada que ya ha sido iterado.
   - #: Separador físico de los bloques lógicos de ceros que guardan F_{k-1} y F_k.
   - x, y: Marcadores temporales utilizados durante la copia de los bloques de 0s (copiado hacia la derecha).
   - _ (Blanco): Denota celdas vacías al inicio y al final de los datos en la cinta.

2. Diagrama de la máquina de Turing que calcula Fibonacci

La máquina modela 22 estados y 60 transiciones $\delta(q, simbolo)$.



3. Archivo con los componentes de la máquina de Turing

El programa carga la definición de la máquina desde maquina_turing.json.

Resumen del archivo de configuración

- Estados totales: **22**

- Alfabeto de entrada: **1**
- Alfabeto de cinta: **1, 0, X, #, x, y, H, _**
- Estado inicial: **q0**
- Estado de aceptación: **q_accept**

- Estado de rechazo: **q_reject**
- Transiciones definidas: **60**

Fragmento representativo:

```
{
  "estados": [
    "q0",
    "init_find_end",
    "init_write_hash2",
    "init_write_0",
    "rewind",
    "find_1",
    "goto_end_for_hash",
    "find_B1_start"
  ],
  "alfabeto_entrada": [
    "1"
  ],
  "alfabeto_cinta": [
    "1",
    "0",
    "X",
    "#",
    "x",
    "y",
    "H",
    "_"
  ],
  "estado_inicial": "q0",
  "estado_aceptacion": "q_accept",
  "estado_rechazo": "q_reject"
}
```

4. Programa en Python

4.a) Configuración a través de archivo

La clase MaquinaTuring carga todos los componentes desde JSON (estados, alfabetos, estado inicial/final y función de transición). Esto permite simular cualquier MT determinista de una cinta con el mismo formato de archivo.

4.b) Ingreso de cadena de entrada

La entrada se da en unario (1^n), por ejemplo:

- 111 representa $n = 3$
- cadena vacía representa $n = 0$

4.c) Listado de configuraciones de la simulación

Ejemplo de traza (entrada 111):

```
Entrada: '111'
=====================================================================
Paso 0 | Estado=q0 | Cabeza= 0 | Cinta: [1] 1 1
Paso 1 | Estado=init_find_end | Cabeza= 1 | Cinta: X [1] 1
Paso 2 | Estado=init_find_end | Cabeza= 2 | Cinta: X 1 [1]
Paso 3 | Estado=init_find_end | Cabeza= 3 | Cinta: X 1 1 [_]
Paso 4 | Estado=init_write_hash2 | Cabeza= 4 | Cinta: X 1 1 # [_]
Paso 5 | Estado=init_write_0 | Cabeza= 5 | Cinta: X 1 1 # # [_]
Paso 6 | Estado=rewind | Cabeza= 4 | Cinta: X 1 1 # [#] 0
Paso 7 | Estado=rewind | Cabeza= 3 | Cinta: X 1 1 [#] # 0
Paso 8 | Estado=rewind | Cabeza= 2 | Cinta: X 1 [1] # # 0
Paso 9 | Estado=rewind | Cabeza= 1 | Cinta: X [1] 1 # # 0
Paso 10 | Estado=rewind | Cabeza= 0 | Cinta: [X] 1 1 # # 0
Paso 11 | Estado=rewind | Cabeza= -1 | Cinta: [_] X 1 1 # # 0
Paso 12 | Estado=find_1 | Cabeza= 0 | Cinta: [X] 1 1 # # 0
Paso 13 | Estado=find_1 | Cabeza= 1 | Cinta: X [1] 1 # # 0
Paso 14 | Estado=goto_end_for_hash | Cabeza= 2 | Cinta: X X [1] # # 0
Paso 15 | Estado=goto_end_for_hash | Cabeza= 3 | Cinta: X X 1 [#] # 0
Paso 16 | Estado=goto_end_for_hash | Cabeza= 4 | Cinta: X X 1 # [#] 0
Paso 17 | Estado=goto_end_for_hash | Cabeza= 5 | Cinta: X X 1 # # [0]
Paso 18 | Estado=goto_end_for_hash | Cabeza= 6 | Cinta: X X 1 # # 0 [_]
Paso 19 | Estado=find_B1_start | Cabeza= 5 | Cinta: X X 1 # # [0] #
Paso 20 | Estado=find_B1_start | Cabeza= 4 | Cinta: X X 1 # [#] 0 #
Paso 21 | Estado=skip_B1 | Cabeza= 3 | Cinta: X X 1 [#] # 0 #
Paso 22 | Estado=copy_B1 | Cabeza= 4 | Cinta: X X 1 # [#] 0 #
Paso 23 | Estado=copy_B2 | Cabeza= 5 | Cinta: X X 1 # # [0] #
Paso 24 | Estado=B2_goto_end | Cabeza= 6 | Cinta: X X 1 # # y [#]
Paso 25 | Estado=B2_goto_end | Cabeza= 7 | Cinta: X X 1 # # y # [_]
...
Cinta final: # [0] 0
Interpretacion final para n=3: F(n)=2
```

5. Análisis empírico

5.a) Listado de entradas de prueba

n	entrada_unaria	tam_entrada
1	1	1
2	11	2
3	111	3
4	1111	4
5	11111	5
6	111111	6
7	1111111	7
8	11111111	8
9	111111111	9
10	1111111111	10
11	11111111111	11
12	111111111111	12

Resultados de medición

n	tam_entrada	aceptada	pasos	tiempo_seg	F(n)_salida
1	1	Si	21	0.000018	1
2	2	Si	54	0.000020	1
3	3	Si	109	0.000032	2
4	4	Si	191	0.000043	3
5	5	Si	332	0.000100	5
6	6	Si	589	0.000121	8
7	7	Si	1115	0.000246	13
8	8	Si	2276	0.000448	21
9	9	Si	5011	0.000964	34
10	10	Si	11713	0.002071	55
11	11	Si	28574	0.005135	89
12	12	Si	71655	0.013180	144

Archivo CSV de respaldo: reporte_md_assets/resultados_medicion.csv

5.b) Diagramas de dispersión

Tiempo vs tamaño de entrada.
Pasos vs tamaño de entrada.

5.c) Regresión polinomial (mejor ajuste por R^2 en test)

Tiempo vs n

- **Grado seleccionado:** 6
- R^2 **en test:** 0.8327
- **Ecuación aproximada:**

$$T(n) \approx 2{,}369\times10^{-7}n^6 - 8{,}025\times10^{-6}n^5 + 1{,}092\times10^{-4}n^4 - 7{,}544\times10^{-4}n^3 + 2{,}772\times10^{-3}n^2 - 5{,}087\times10^{-3}n + 3,$$

Pasos vs n

- **Grado seleccionado:** 6
- R^2 **en test:** 0.9305
- **Ecuación aproximada:**

$$S(n) \approx 1{,}050n^6 - 34{,}52n^5 + 456{,}3n^4 - 3062n^3 + 10940n^2 - 19540n + 13630$$

Conclusiones

1. La simulación implementa correctamente una MT determinista de una cinta configurable por archivo.
2. El punto 4 se cumple: se configura por archivo, recibe entrada y muestra configuraciones de ejecución.
3. El punto 5 se cumple: hay entradas de prueba, dispersión y regresión polinomial con métrica R^2.
4. El número de pasos crece rápidamente con n, mostrando una tendencia no lineal marcada en los datos observados.

Archivos de soporte para entrega

- simulador_y_analisis.ipynb
- maquina_turing.json
- diagrama_estados_graphviz_completo.png
- delta_completo.md
- tabla_transiciones_completa.md
- reporte_md_assets/resultados_medicion.csv